

《高等数学》期末 A 卷 (多学时) (2022 . 07 数学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩!

满分	18	14	14	14	16	9	9	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2xy}{\sqrt{1+xy}-1} = (\quad)$

- A. 4 B. 2 C. 1 D. $\frac{1}{4}$

2. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续的 ()

- A. 充要条件 B. 充分条件 C. 必要条件 D. 既非充分又非充要条件

3. 函数 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 在点 $M(1, 2, -2)$ 处的梯度 $\text{grad} u|_M = (\quad)$

- A. $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, -\frac{4}{9}\right)$ B. $\left(\frac{2}{9}, -\frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ C. $\left(\frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{4}{9}\right)$ D. $\left(\frac{2}{9}, -\frac{4}{9}, -\frac{4}{9}\right)$

4. 二重积分 $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} d\sigma$, 其中 $x^2 + y^2 \leq 4$, 则将 I 化为极坐标系下的累次积分为().

A. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} dr$

B. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} dr$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$

D. $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 \sqrt{4-r^2} r dr$

5. 曲面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ 在点 $(1, -2, 2)$ 的法线方程为 ()

A. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-4} = \frac{z-2}{6}$

B. $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z-2}{3}$

C. $(x-1) - 4(y+2) + 6(z-2) = 0$

D. $(x-1) - 2(y+2) + 3(z-2) = 0$

6. 微分方程 $y'' + 2y' + 3y = 0$ 的通解为 ()

A. $e^{-x}(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$

B. $e^x(C_1 \cos \sqrt{2}x + C_2 \sin \sqrt{2}x)$

C. $e^{-\sqrt{2}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

D. $e^{\sqrt{2}x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$

二.

满分	14
得分	

计算下列各题(每题 7 分).

1. 设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x+y, xy)$, 求

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$$



2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + 2y - z = e^{x-y-z}$ 确定的隐函数, 计算

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}.$$

装订线

装订线

装订线

三.

满分	14
得分	

计算题(每题 7 分)

1. 求函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值, 并判断是极大值还是极小值

2、设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ ，计算 $\iint_D (x^2 - y) dx dy$



四.	满分	14	计算题(每题 7 分)
	得分		

1、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} (x+z) dv$ ，其中 Ω 是由曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与

$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 所围成的区域



装订线

2、求微分方程 $y'' - 10y' + 9y = e^{2x}$ 的通解

装订线

五.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1、设 L 为取正向的圆 $x^2 + y^2 = 9$ ，计算曲线积分

$$\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$$

装订线

2、设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧，计算

$$\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$



六.

满分	9
得分	

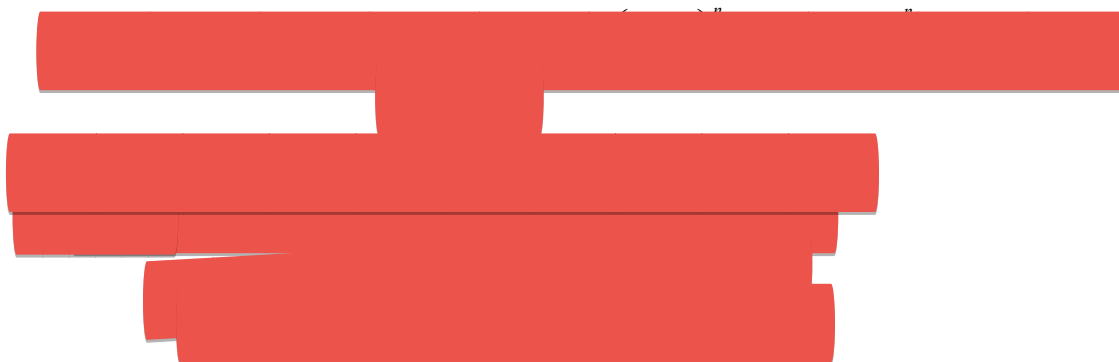
求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数.



七.	满分	9
	得分	

将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展成 $x+4$ 幂级数.

解:



八.	满分	6
	得分	

若函数 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} x, & -\pi \leq x < 0 \\ 0, & 0 \leq x < \pi \end{cases},$$

将 $f(x)$ 展成级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx$ ，并设级数收敛于 $S(x)$ ，

计算 $a_n (n \geq 1), S(3\pi), S(6.5)$

解:

[REDACTED]